Séance 3 — Équations, proportions et géométrie analytique

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Équations et inéquations du premier degré (modéliser, transformer, valider dans le contexte), proportionnalité, taux et conversions, systèmes linéaires (substitution, élimination, interprétation graphique), droites (pente, ordonnée à l'origine, intersection, parallélisme et orthogonalité) et équations du second degré (discriminant).

Théorie associée : IMSV-3, *« Équations, proportions et géométrie analytique »*.

À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ **Exercice S.1** Socle · O1 · ★☆☆

Pour chaque situation, **choisis l'inconnue** (avec son unité, pour la dernière situation) et **écris l'équation** — sans la résoudre.

(a) Un nombre augmenté de 8 vaut 21.
(b) Le double d'un nombre, diminué de 5, vaut 17.
(c) Après une remise de 10 €, un article coûte 40 €.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Modéliser : du texte à l'équation.*

Indice 2

Question à te poser.

Quelle grandeur cherche-t-on ? Comment se traduit « augmenté de », « le double de », « diminué de », « après une remise de » en opérations ?

Solution

(a) Soit x le nombre inconnu. L'équation est : $x + 8 = 21$.
(b) Soit x le nombre inconnu. L'équation est : $2x - 5 = 17$.
(c) Soit p le prix initial (en €) inconnu. L'équation est : $p - 10 = 40$.

Piège

Traduire « le double, diminué de 5 » par $2(x - 5)$ au lieu de $2x - 5$: l'ordre des mots fixe l'ordre des opérations.

✎ Exercice S.2

Socle · O2 · ★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

(a) $5x - 3 = 12$
(b) $3x + 7 = x + 15$
(c) $2(x - 4) = 10$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Transformer une équation.*

Indice 2

Question à te poser.

Quelle transformation **identique** appliquer aux **deux membres** pour isoler x ? Faut-il d'abord développer un produit ?

Solution

(a) $5x = 15$, donc $x = 3$. Sol $= \{3\}$.
(b) $2x = 8$, donc $x = 4$. Sol $= \{4\}$.
(c) $2x - 8 = 10$, donc $x = 9$. Sol $= \{9\}$.

Piège

Changer un terme de membre **sans changer son signe** ; en (c), écrire $2x - 4 = 10$ (distribution incomplète).

✎ Exercice S.3

Socle · O2 · ★★☆

Résous $\frac{x+2}{3} + \frac{x-1}{2} = 6$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équations avec fractions.*

Indice 2

Question à te poser.

Par quelle quantité multiplier **les deux membres** pour supprimer d'un coup les deux dénominateurs ?

Indice 3

Étape.

Multiplie chaque membre par 6 (le dénominateur commun), puis développe : $2(x + 2) + 3(x - 1) = 36$.

Solution

$$2(x+2)+3(x-1)=36 \Leftrightarrow 2x+4+3x-3=36 \Leftrightarrow 5x+1=36 \Leftrightarrow x=7.$$

Donc Sol $=\{7\}$.

Vérification : $\frac{9}{3}+\frac{6}{2}=3+3=6$. ✓

Piège

Ne multiplier qu'**un seul** terme par 6, ou oublier de distribuer le facteur sur le numérateur $(x+2)$ et $(x-1)$.

✎ Exercice S.4

Socle · O2 · ★★☆

Résous chaque inéquation, et écris l'ensemble solution sous forme d'intervalle.

(a) $3x-1>8$
(b) $-2x+1\leq 7$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Inéquations.*

Indice 2

Question à te poser.

Les transformations sont celles des équations, à une exception : dans quel cas le sens de l'inégalité doit-il s'inverser ?

Solution

(a) $3x>9$, donc $x>3$. Sol $=]3,+\infty[$.
(b) $-2x\leq 6$; en divisant par -2 (négatif), le sens s'inverse : $x\geq -3$. Sol $=[-3,+\infty[$.

Piège

Diviser par un nombre négatif **sans** inverser le sens de l'inégalité (écrire $x\leq -3$ en (b)).

✎ Exercice S.5

Socle · O4 · ★★☆

Le prix des oranges est **directement proportionnel** à la masse : 2 €/kg.

(a) Écris le prix p (en €) en fonction de la masse m (en kg).
(b) Combien coûtent 3, 5 kg ?
(c) On ajoute un forfait de livraison fixe de 5 €. Écris la nouvelle relation. Est-elle encore proportionnelle ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Proportionnalité et règles de trois.*

Indice 2

Question à te poser.

Une relation proportionnelle s'écrit $y = kx$: que vaut ici le facteur k ? Un forfait fixe change-t-il la relation de proportionnalité?

Solution

(a) $p = 2m$.
(b) $p = 2 \cdot 3,5 = 7$ €.
(c) $p = 2m + 5$. Elle n'est **plus** proportionnelle : c'est une relation **affine** (elle ne passe pas par l'origine).

Piège

Confondre relation **linéaire** ($p = 2m$, passe par l'origine) et **affine** ($p = 2m + 5$) ; croire qu'un forfait fixe se traite par une règle de trois.

✎ Exercice S.6

Socle · O4 · ★★☆

Convertis les vitesses suivantes.

(a) 72 km/h en m/s.
(b) 18 km/h en m/s.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Taux et conversions.*

Indice 2

Question à te poser.

Combien de mètres dans 1 km, combien de secondes dans 1 h ? Une vitesse en m/s est-elle plus petite ou plus grande que la même en km/h ?

Solution

(a) $72 \text{ km/h} = \frac{72\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 20 \text{ m/s}$.
(b) $18 \text{ km/h} = \frac{18\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}$.

Piège

Multiplier au lieu de diviser (ou l'inverse) : contrôle par l'ordre de grandeur — en m/s, le nombre doit être **plus petit** qu'en km/h.

✎ Exercice S.7

Socle · O4 · ★★☆

Une concentration C (en mg/L) évolue de façon **linéaire** avec le temps t (en heures). Elle vaut 20 mg/L à $t = 0$ et 14 mg/L à $t = 2$.

(a) Détermine l'équation $C(t) = m\,t + p$.
(b) Que représente la pente m ? Que représente l'ordonnée à l'origine p ?
(c) La concentration croît-elle ou décroît-elle ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite*, *Interpréter une équation de droite* et *Différents types de droites*.

Indice 2

Question à te poser.

Quels sont les deux points (t, C) donnés par l'énoncé ? Dans $C = m\,t + p$, lequel des deux nombres est un taux de variation, lequel est une valeur initiale ?

Indice 3

Étape.

Avec les points $(0, 20)$ et $(2, 14)$, calcule d'abord $m = \frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1}$, puis $p = C_1 - m\,t_1$.

Solution

(a) Avec les points $(0, 20)$ et $(2, 14)$: $m = \frac{14-20}{2-0} = \frac{-6}{2} = -3$ et $p = 20 - (-3) \cdot 0 = 20$. Donc $C(t) = -3t + 20$. **Vérification** avec $(2, 14)$: $-3 \cdot 2 + 20 = 14$. ✓

(b) $m = -3$ est le **taux de variation** : la concentration diminue de 3 mg/L **par heure**. $p = 20$ est la valeur de C pour $t = 0$: la concentration **initiale**, 20 mg/L.

(c) La pente est négative : la concentration **décroît**.

Piège

Inverser le rapport de la pente, ou mélanger l'ordre des points au numérateur et au dénominateur ; oublier l'unité du taux (mg/L **par heure**) ; lire le signe $-$ sans y voir une diminution.

✎ Exercice S.8

Socle · O2 · ★★☆

Résous le système

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution* et *Résolution par élimination*.

Indice 2

Question à te poser.

Peux-tu isoler une inconnue dans la première équation pour la remplacer dans la seconde ? Ou additionner les deux équations pour éliminer y d'un coup ?

Solution

Par substitution : la première donne $y = 7 - x$. On remplace dans la seconde :

$$2x - (7 - x) = 2 \Rightarrow 3x - 7 = 2 \Rightarrow x = 3, \quad \text{puis} \quad y = 7 - 3 = 4.$$

Sol $= \{(3, 4)\}$.

Piège

Oublier que la solution d'un système à deux inconnues est un **couple** (x, y), pas un seul nombre ; en éliminant, ne pas ajouter les équations **terme à terme**.

✎ Exercice S.9

Socle · O5 · ★★☆

Résous les équations du second degré suivantes.

(a) $x^2 - 5x + 6 = 0$
(b) $x^2 + 2x - 3 = 0$
(c) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équation du second degré* et *Résolution (discriminant)*.

Indice 2

Question à te poser.

Que valent a, b, c dans chaque cas ? Que dit le signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ sur le nombre de solutions ?

Indice 3

Étape.

Calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, puis applique $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Solution

(a) $\Delta = 25 - 24 = 1$; $x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2}$, donc Sol $= \{2, 3\}$.
(b) $\Delta = 4 + 12 = 16$; $x_{1,2} = \frac{-2 \pm 4}{2}$, donc Sol $= \{-3, 1\}$.
(c) $\Delta = 49 - 24 = 25$; $x_{1,2} = \frac{7 \pm 5}{4}$, donc Sol $= \left\{\frac{1}{2}, 3\right\}$.

Piège

Oublier de diviser par $2a$ (surtout en (c), où $a = 2$) ; se tromper de signe sur $-b$.

Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1 Transfert · O1 · ★★☆

Une culture de cellules **double** chaque jour. Après avoir doublé deux jours de suite, on prélève 40 cellules pour une analyse ; il en reste alors 120. Combien de cellules la culture comptait-elle au départ ?

Suis la démarche complète : **inconnue → équation → résolution → vérification → réponse**.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Modéliser : du texte à l'équation.*

Indice 2

Question à te poser.

Que devient l'effectif après **un** doublement ? après **deux** ? À quel moment retire-t-on les 40 cellules ?

Indice 3

Étape.

Note x l'effectif initial. Deux doublements donnent $4x$; on retire ensuite 40.

Solution

- **Inconnue :** x, le nombre de cellules au départ.
- **Équation :** $4x - 40 = 120$.
- **Résolution :** $4x = 160$, donc $x = 40$. Sol $= \{40\}$.
- **Vérification :** $40 \to 80 \to 160$, puis $160 - 40 = 120$. ✓
- **Réponse :** la culture comptait 40 cellules au départ.

Piège

Retirer les 40 **avant** de doubler, ou ne doubler qu'une seule fois : traduire l'énoncé dans le bon **ordre** est l'essentiel de la modélisation.

✎ Exercice T.2 Transfert · O3 · ★★☆

On souhaite préparer 100 mL d'un mélange à 16 mg/mL à partir de deux solutions A et B, respectivement à 10 et 20 mg/mL. Quels volumes v_A et v_B faut-il prélever ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Préparation d'un mélange* et *Résolution par substitution / élimination.*

Indice 2

Question à te poser.

Quelles sont les deux contraintes à satisfaire **en même temps** : celle sur le **volume total**, et celle sur la **masse de soluté** ?

Indice 3

Étape.

Volume : $v_A + v_B = 100$. Masse de soluté : $10\,v_A + 20\,v_B = 16 \cdot 100$.

Solution

Le système est

$$\begin{cases} v_A + v_B = 100, \\ 10\,v_A + 20\,v_B = 1600. \end{cases}$$

Par substitution, $v_A = 100 - v_B$, d'où $10(100 - v_B) + 20\,v_B = 1600$, soit $1000 + 10\,v_B = 1600$, donc $v_B = 60$ et $v_A = 40$. Sol $= \{(40, 60)\}$.

Vérification : $40 + 60 = 100$ ✓ ; $10 \cdot 40 + 20 \cdot 60 = 400 + 1200 = 1600$ ✓.

Réponse : prélever 40 mL de A et 60 mL de B.

Piège

N'écrire qu'une seule contrainte (le volume, en oubliant la masse de soluté) : deux inconnues exigent **deux** équations.

✎ **Exercice T.3** Transfert · O4 · ★★★

Un laboratoire propose deux forfaits pour x analyses. Le forfait A coûte $y = 3x + 20$ (en €) ; le forfait B coûte $y = 5x$.

(a) Pour combien d'analyses les deux forfaits coûtent-ils le **même** prix ?
(b) À partir de combien d'analyses le forfait A devient-il le plus avantageux ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution* et *Inéquations*.

Indice 2

Question à te poser.

Le « même prix » correspond à quel objet graphique commun aux deux droites ? Pour (b), au-delà de ce point, quelle droite passe **en dessous** de l'autre ?

Solution

(a) On impose l'égalité des deux prix : $3x + 20 = 5x \Leftrightarrow 20 = 2x \Leftrightarrow x = 10$. Les deux forfaits coûtent alors $5 \cdot 10 = 50$ € : c'est l'**intersection** des deux droites.

(b) Pour $x > 10$, on a $3x + 20 < 5x$: le forfait A est le moins cher. À partir de 11 analyses, A est plus avantageux (à 10 analyses, les deux se valent).

Piège

Conclure sans regarder **de quel côté** de l'intersection on se place : l'égalité donne le seuil, l'inégalité dit qui l'emporte au-delà.

✎ **Exercice T.4** Transfert · O3 · ★★★

Un saumon qui remonte une rivière saute hors de l'eau, au pied d'un rocher incliné, et retombe sur ce rocher. On se place dans un repère où l'axe des x est horizontal, au niveau de la surface de l'eau, et l'axe des y vertical (unités : dm).

- La trajectoire du saumon suit $y = -x^2 + 6x - 5$.
- La surface du rocher suit la droite d'équation $x - y = 1$.
- Le saut commence en $x = 1$: le point cherché vérifie donc $x > 1$.

(a) Écris le système, avec sa condition, que vérifie le point où le saumon retombe sur le rocher.
(b) Résous-le.
(c) Interprète chaque solution du système sans la condition. À quelle hauteur au-dessus de l'eau, et à quelle distance horizontale du point de départ, le saumon retombe-t-il ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution*, *Équation du second degré* et *Domaine et validation contextuelle*.

Indice 2

Question à te poser.

Dans quelle équation est-il le plus simple d'isoler une inconnue ? Que représente, dans le contexte, un point commun à la trajectoire et au rocher ?

Indice 3

Étape.

Isole y dans $x - y = 1$ et remplace-le dans l'équation de la trajectoire : tu obtiens une équation du second degré en x.

Solution

(a) Le point d'arrivée est sur la trajectoire **et** sur le rocher, après le départ :

$$\begin{cases} y = -x^2 + 6x - 5, \\ x - y = 1, \\ x > 1. \end{cases}$$

(b) La deuxième équation donne $y = x - 1$. On remplace dans la première :

$$x - 1 = -x^2 + 6x - 5 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0.$$

On a $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 25 - 16 = 9 > 0$: deux solutions,

$$x_1 = \frac{5-3}{2} = 1, \qquad x_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

On reporte dans $y = x - 1$: $y_1 = 0$ et $y_2 = 3$. Sans la condition, le système formé par les deux équations a pour ensemble solution $\{(1,0),(4,3)\}$. La condition $x > 1$ écarte $(1,0)$, donc Sol $= \{(4,3)\}$.

Vérification : $-4^2 + 6 \cdot 4 - 5 = -16 + 24 - 5 = 3$ ✓ et $4 - 3 = 1$ ✓.

(c) Le point $(1,0)$ est le **point de départ** : le saumon quitte l'eau au pied du rocher, qui appartient aussi à la trajectoire. Le point $(4,3)$ est le **point d'arrivée** : le saumon retombe sur le rocher à 3 dm (soit 30 cm) au-dessus de l'eau, à $4 - 1 = 3$ dm du point de départ horizontalement.

Piège

Garder les **deux** couples sans utiliser la condition $x > 1$; ne donner que $x = 4$ sans calculer y (la solution est un **couple**) ; se tromper de signe en passant tous les termes dans un même membre.

Exercices supplémentaires

Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, en séance ou à la maison. L'échelle d'aide y est plus courte : un **indice**, puis la **solution**.

Exercice R.1 — Renforcement · O2 · ★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

(a) $4x + 9 = 2x + 21$
(b) $3(x - 2) = x + 4$
(c) $\frac{x-3}{4} = 2$

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Transformer une équation* et *Équations avec fractions*. Faut-il d'abord développer un produit ou supprimer un dénominateur ?

Solution

(a) $4x + 9 = 2x + 21 \Leftrightarrow 2x = 12 \Leftrightarrow x = 6$. Sol $= \{6\}$.
(b) $3(x - 2) = x + 4 \Leftrightarrow 3x - 6 = x + 4 \Leftrightarrow 2x = 10 \Leftrightarrow x = 5$. Sol $= \{5\}$.
(c) $\frac{x-3}{4} = 2 \Leftrightarrow x - 3 = 8 \Leftrightarrow x = 11$. Sol $= \{11\}$.

✎ Exercice R.2

Renforcement · O2 · ★★☆

Résous chaque inéquation, et donne l'ensemble solution en intervalle.

(a) $5 - 2x < 1$
(b) $-3x + 2 \geq -7$

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Inéquations*. Par quel nombre divises-tu à la dernière étape, et quel est son signe ?

Solution

(a) $5 - 2x < 1 \Leftrightarrow -2x < -4 \Leftrightarrow x > 2$ (division par -2, négatif : le sens s'inverse). Sol $=]2, +\infty[$.
(b) $-3x + 2 \geq -7 \Leftrightarrow -3x \geq -9 \Leftrightarrow x \leq 3$ (division par -3, négatif : le sens s'inverse). Sol $=]-\infty, 3]$.

✎ Exercice R.3

Renforcement · O1 · ★★☆

Un rectangle a un périmètre de 26 cm ; sa longueur dépasse sa largeur de 3 cm. Trouve ses dimensions (mise en équation, résolution, réponse).

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Modéliser : du texte à l'équation*. Peux-tu exprimer la longueur **à l'aide de** la largeur, pour n'avoir qu'une seule inconnue ?

Solution

- **Inconnue :** soit x la largeur (en cm) ; la longueur vaut alors $x + 3$ (en cm).
- **Équation :** le périmètre vaut $2 \cdot (\text{longueur} + \text{largeur})$, donc $2\big(x + (x + 3)\big) = 26$.
- **Résolution :** $2(2x + 3) = 26 \Leftrightarrow 4x + 6 = 26 \Leftrightarrow 4x = 20 \Leftrightarrow x = 5$. Sol $= \{5\}$.
- **Vérification :** $x = 5 > 0$ est admissible, et $2(5 + 8) = 26$ ✓.
- **Réponse :** le rectangle mesure 5 cm de large et 8 cm de long.

✎ Exercice R.4

Renforcement · O4 · ★★☆

Calcule la pente de la droite passant par chaque paire de points.

(a) $(0, 1)$ et $(2, 5)$
(b) $(-1, 4)$ et $(1, 0)$
(c) $(2, 3)$ et $(5, 3)$

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite*. Quel point prends-tu comme (x_1, y_1), et gardes-tu le **même** ordre au numérateur et au dénominateur ?

Solution

(a) $m = \frac{5-1}{2-0} = \frac{4}{2} = 2$.
(b) $m = \frac{0-4}{1-(-1)} = \frac{-4}{2} = -2$.
(c) $m = \frac{3-3}{5-2} = 0$: la droite est **horizontale** ($y = 3$).

✎ Exercice R.5

Renforcement · O4 · ★★☆

Détermine l'équation de la droite passant par les points $(1, 3)$ et $(3, 7)$.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite*. Quelle est la formule de la pente à partir de deux points ? Une fois la pente connue, comment retrouver l'ordonnée à l'origine avec **un** des deux points ?

Solution

$m = \frac{7-3}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$; $p = 3 - 2 \cdot 1 = 1$. Donc $y = 2x + 1$. **Vérification** avec $(3, 7)$: $2 \cdot 3 + 1 = 7$. ✓

Piège

Inverser le rapport de la pente ($\frac{x_2-x_1}{y_2-y_1}$), ou mélanger l'ordre des points au numérateur et au dénominateur.

✎ Exercice R.6

Renforcement · O4 · ★★☆

Un spectrophotomètre relie l'absorbance A à la concentration C (en mmol/L) par une **droite**. Deux étalons donnent $(C, A) = (1\,;0,20)$ et $(5\,;0,60)$.

(a) Détermine la droite d'étalonnage $A(C) = m\,C + p$.
(b) Un échantillon inconnu donne $A = 0,50$. Quelle est sa concentration ?
(c) Que représente concrètement l'ordonnée à l'origine p ?

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite* et *Étalonnage d'un spectrophotomètre* et *Retour à l'étalonnage*. Comment obtenir la pente à partir des deux étalons ? Une fois la droite connue, la question (b) demande-t-elle de partir de C ou de A ?

Solution

(a) $m = \frac{0,60-0,20}{5-1} = \frac{0,40}{4} = 0,10$; $p = 0,20 - 0,10 \cdot 1 = 0,10$. Donc $A(C) = 0,10\,C + 0,10$. **Vérification** avec $(5\,;0,60)$: $0,10 \cdot 5 + 0,10 = 0,60$. ✓

(b) On résout $0,50 = 0,10\,C + 0,10 \Leftrightarrow 0,10\,C = 0,40 \Leftrightarrow C = 4$. L'échantillon a une concentration de 4 mmol/L.

(c) $p = 0,10$ est l'absorbance mesurée pour une concentration nulle : c'est le **biais instrumental** (le signal résiduel de l'appareil).

Piège

En (b), utiliser la concentration comme si c'était l'absorbance : ici l'inconnue est C, on part donc de la valeur de A.

✎ Exercice R.7

Renforcement · O4 · ★★☆

On considère la droite $d : y = 2x + 1$.

(a) Écris l'équation de la droite **parallèle** à d passant par $(0, 4)$.
(b) Quelle est la pente d'une droite **orthogonale** à d ?

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Différents types de droites*. Quelle relation lie les pentes de deux droites parallèles ? de deux droites orthogonales ?

Solution

(a) La pente de d vaut 2. Une droite parallèle à d a la même pente, donc elle s'écrit $y = 2x + p$. Elle passe par $(0, 4)$: $4 = 2 \cdot 0 + p$, donc $p = 4$. La droite cherchée est $y = 2x + 4$.
(b) Deux droites de pentes m_1 et m_2 sont orthogonales si $m_1 \cdot m_2 = -1$. Ici $2 \cdot m = -1$, donc une droite orthogonale à d a pour pente $m = -\frac{1}{2}$.

Piège

Pour l'orthogonalité, prendre l'opposé -2 au lieu de l'**opposé de l'inverse** $-\frac{1}{2}$.

✎ Exercice R.8

Renforcement · O2 · ★★☆

Résous chaque système ; indique clairement la méthode utilisée.

(a) $\begin{cases} 2x + y = 8, \\ x - y = 1. \end{cases}$
(b) $\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 3x - 2y = 7. \end{cases}$

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution* et *Résolution par élimination*. Compare les coefficients de y dans les deux équations : que se passe-t-il si tu additionnes les équations terme à terme ?

Solution

(a) Par élimination : les coefficients de y sont opposés. En additionnant les deux équations terme à terme, $(2x + y) + (x - y) = 8 + 1$, soit $3x = 9$, donc $x = 3$. On reporte dans $x - y = 1$: $3 - y = 1$, donc $y = 2$. **Vérification** : $2 \cdot 3 + 2 = 8$ ✓ et $3 - 2 = 1$ ✓. Sol $= \{(3, 2)\}$.
(b) Par élimination : les coefficients de y sont opposés. En additionnant les deux équations terme à terme, $(x + 2y) + (3x - 2y) = 5 + 7$, soit $4x = 12$, donc $x = 3$. On reporte dans $x + 2y = 5$: $3 + 2y = 5$, donc $y = 1$. **Vérification** : $3 + 2 \cdot 1 = 5$ ✓ et $3 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 7$ ✓. Sol $= \{(3, 1)\}$.

✎ Exercice R.9

Renforcement · O4 · ★★★

Pour chaque système, dis s'il admet une **solution unique**, **aucune** solution, ou une **infinité** de solutions — et justifie.

(a) $\begin{cases} x + y = 4, \\ x + y = 6. \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x + y = 4, \\ 2x + 2y = 8. \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x + y = 4, \\ x - y = 0. \end{cases}$

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution* et *Résolution par élimination*. Si tu soustrais ou combines les deux équations, obtiens-tu une valeur pour une inconnue, une égalité toujours fausse, ou une égalité toujours vraie ?

Solution

(a) En soustrayant la première équation de la seconde, on obtient $0 = 2$: cette égalité est toujours fausse. Le système n'a **aucune solution** : les deux droites sont **parallèles** et distinctes ($x + y$ ne peut valoir à la fois 4 et 6). Sol $= \varnothing$.

(b) La seconde équation est le **double** de la première : en retranchant deux fois la première, on obtient $0 = 0$, toujours vrai. Le système a une **infinité** de solutions : les deux droites sont **confondues**. Sol $= \{(x, y) \mid x + y = 4\}$.

(c) En additionnant les deux équations terme à terme, $2x = 4$, donc $x = 2$; on reporte dans $x - y = 0$: $y = 2$. Le système a une **solution unique** : les deux droites sont **sécantes**. Sol $= \{(2, 2)\}$.

Piège

Croire que deux équations donnent toujours une solution unique : tout dépend de la position relative des deux droites.

✎ Exercice R.10

Renforcement · O5 · ★★☆

Résous chaque équation du second degré (calcule d'abord le discriminant).

(a) $x^2 - 4x + 3 = 0$

(b) $x^2 - 6x + 9 = 0$

(c) $x^2 + x + 1 = 0$

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Équation du second degré* et *Résolution (discriminant)*. Que valent a, b et c dans chaque cas, et que t'apprend le signe de $\Delta = b^2 - 4ac$?

Solution

(a) $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$: $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4 > 0$, deux solutions. $x_{1,2} = \frac{4 \pm 2}{2}$, donc $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$. Sol $= \{1, 3\}$.
(b) $a = 1$, $b = -6$, $c = 9$: $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 36 - 36 = 0$, une seule solution, $x = \frac{6}{2} = 3$. Sol $= \{3\}$.
(c) $a = 1$, $b = 1$, $c = 1$: $\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 1 - 4 = -3 < 0$, **aucune** solution réelle. Sol $= \varnothing$.

Piège

Annoncer « pas de solution » dès que Δ paraît petit : c'est le **signe** de Δ qui tranche, pas sa taille.

✎ Exercice R.11

Renforcement · O4 · ★★☆

Effectue les conversions.

(a) 36 km/h en m/s.
(b) Un débit de 3 L/min en mL/s.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Taux et conversions*. Combien de mètres dans 1 km, de secondes dans 1 h, de mL dans 1 L, de secondes dans 1 min ?

Solution

(a) $36 \text{ km/h} = \frac{36 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{36\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 10 \text{ m/s}$.
(b) $3 \text{ L/min} = \frac{3 \text{ L}}{1 \text{ min}} = \frac{3\,000 \text{ mL}}{60 \text{ s}} = 50 \text{ mL/s}$.

✎ Exercice R.12

Renforcement · O1 · ★☆☆

Le carré d'un nombre vaut 25.

(a) Quelles sont les valeurs possibles si ce nombre peut être quelconque ?
(b) Et si ce nombre représente la longueur d'un segment ?

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Domaine et validation contextuelle*. Chaque solution de l'équation a-t-elle un sens dans le contexte ?

Solution

Soit x le nombre cherché. Mise en équation : $x^2 = 25 \Leftrightarrow x = -5$ ou $x = 5$, donc Sol $= \{-5, 5\}$. (a) Le nombre peut être quelconque : les deux valeurs conviennent, $x = -5$ ou $x = 5$. (b) Une longueur est positive : -5 n'est pas admissible, seule $x = 5$ convient.

✎ Exercice R.13

Renforcement · O1 · ★★☆

L'aire d'un carré vaut 36 m². Quelle est la longueur (en mètres) de son côté ?

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Domaine et validation contextuelle*. L'équation admet deux solutions algébriques : les **deux** ont-elles un sens comme longueur ?

Solution

Soit c le côté (en m). Mise en équation : $c^2 = 36$, donc Sol $= \{-6, 6\}$. Une longueur est positive : la seule solution admissible dans le contexte est $c = 6$ m.

Piège

Garder la solution négative alors que le contexte l'interdit — ou, à l'inverse, oublier qu'algébriquement il y a bien **deux** solutions.

✎ Exercice R.14

Renforcement · O5 · ★★★

Un projectile suit la trajectoire $y = -x^2 + 6x$, où y est la hauteur et x la distance horizontale (toutes deux en mètres).

(a) À quelle(s) distance(s) le projectile est-il à la hauteur $y = 5$ m ?
(b) À quelle distance retombe-t-il au sol ($y = 0$) ?

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Équation du second degré* et *Résolution (discriminant)*. Comment ramener « le projectile est à la hauteur 5 » à une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$?

Solution

(a) $-x^2 + 6x = 5 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 5 = 0$. On a $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 36 - 20 = 16 > 0$: deux solutions,

$$x_1 = \frac{6-4}{2} = 1, \qquad x_2 = \frac{6+4}{2} = 5.$$

Sol $= \{1, 5\}$. Le projectile est à 5 m de haut à $x = 1$ m (en montant) **et** à $x = 5$ m (en descendant).

(b) $-x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow x(6 - x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 6$, donc Sol $= \{0, 6\}$. $x = 0$ est le point de départ : le projectile retombe au sol à $x = 6$ m.

Piège

Oublier l'une des deux solutions en (a) : une hauteur intermédiaire est atteinte **deux** fois (montée et descente). En (b), retenir $x = 0$ comme point d'arrivée alors que c'est le départ.